日英用語集 Bilingual glossary

T01–T10 日本語と英語の短い解説。参照Rは教材案内のリンク番号。

ID	用語 Japanese and English	短い解説 Brief explanation
T01	年代測定 / dating	試料や出来事を時間の中に位置づける。 Placing a sample or event in time. （第1回、R01）
T02	編年 / chronology	資料や出来事の時間的な並びとその枠組み。 The temporal ordering of evidence and events. （第1回、R01）
T03	相対年代 / relative age	ほかの対象に対する古い・新しいという関係。 An older-or-younger relationship to other evidence. （第1回、R01）
T04	数値年代 / numerical age	年などの数値で表す年代。 An age expressed numerically, for example in years. （第1回、R01）
T05	暦年代 / calendar age	暦の時間軸に位置づけた年代。 An age placed on a calendar timescale. （第1回、R04）
T06	時間分解能 / temporal resolution	記録がどの程度細かい時間間隔を区別するか。 The time interval resolved by a record. （第1回、R07）
T07	不確かさ / uncertainty	測定値や推定を一つの値に確定できない程度。 The limited certainty of a measurement or inference. （第1回、R13）
T08	放射性炭素年代測定 / radiocarbon dating	試料の14Cを利用する年代測定。 Dating based on radiocarbon in a sample. （第1回、R03）
T09	較正 / calibration	14C年代を、較正曲線で暦年代へ対応づけること。 Relating radiocarbon ages to calendar ages using a calibration curve. （第1回、R04）
T10	半減期 / half-life	放射性核種の数が半分になる時間。 The time for half the atoms of a radioactive isotope to decay. （第1回、R02）

日英用語集 Bilingual glossary

T11–T20 日本語と英語の短い解説。参照Rは教材案内のリンク番号。

ID	用語 Japanese and English	短い解説 Brief explanation
T11	層序学 / stratigraphy	地層の重なりや関係から形成順序などを調べる。 The study of strata and their relationships. （第1回、R01）
T12	ルミネッセンス年代測定 / luminescence dating	鉱物が光や熱でリセットされてからの時間を測る。 Dating time since mineral signals were reset by light or heat. （第1回、R05）
T13	古地磁気 / palaeomagnetism	岩石などに残る過去の地球磁場の記録。 Records of past geomagnetic fields preserved in materials. （第1回、R05）
T14	年輪年代学 / dendrochronology	暦年に位置づけた年輪を用いて時間的変化を調べる。 The study of change using calendar-dated tree rings. （第1回、R09）
T15	代理指標 / proxy	直接観測の代わりに環境条件を推定する手がかり。 Evidence used to infer an environmental variable indirectly. （第1回、R07）
T16	古気候学 / paleoclimatology	過去の気候を研究する分野。 The study of past climates. （第1回、R07）
T17	年縞 / varve	一年の堆積に対応すると確認された堆積物の層。 A sedimentary layer verified to represent one year. （第1回、R07）
T18	形成層 / vascular cambium	二次木部・二次師部をつくる分裂組織。 Meristem producing secondary xylem and phloem. （第2回、R09）
T19	木部 / xylem	通水や支持などを担う組織。 Tissue involved in water transport and support. （第2回、R10）
T20	師部 / phloem	光合成産物などを輸送する組織。 Tissue transporting products of photosynthesis. （第2回、R10）

日英用語集 Bilingual glossary

T21–T30 日本語と英語の短い解説。参照Rは教材案内のリンク番号。

ID	用語 Japanese and English	短い解説 Brief explanation
T21	仮道管 / tracheid	針葉樹材の主要な通水・支持細胞。 A principal conducting and supporting cell of conifer wood. （第2回、R10）
T22	道管 / vessel	道管要素が連なってできる通水構造。 A water-conducting structure composed of vessel elements. （第2回、R10）
T23	放射組織 / ray	木材の半径方向に広がる組織。 Radially oriented tissue in wood. （第2回、R10）
T24	早材 / earlywood	成長輪の前半に形成される木部。 Wood formed in the earlier part of a growth increment. （第2回、R09）
T25	晩材 / latewood	成長輪の後半に形成される木部。 Wood formed in the later part of a growth increment. （第2回、R09）
T26	年輪界 / tree-ring boundary	隣り合う年輪の境界。 The boundary between adjacent annual rings. （第2回、R09）
T27	成長輪 / growth ring	成長の周期に対応する輪状の構造。 A ring-like increment associated with a growth cycle. （第2回、R09）
T28	辺材 / sapwood	通水などの機能を持つ木部外周側の部分。 The outer, physiologically active portion of wood. （第2回、R09）
T29	心材 / heartwood	辺材から変化し、通常は通水を担わない内側の木部。 Inner wood transformed from sapwood, usually no longer conducting water. （第2回、R09）
T30	偽年輪 / false ring	一年内の密度変動などで年輪界に似て見える部分。 An intra-annual feature that resembles an annual boundary. （第2回、R09）

日英用語集 Bilingual glossary

T31–T40 日本語と英語の短い解説。参照Rは教材案内のリンク番号。

ID	用語 Japanese and English	短い解説 Brief explanation
T31	局所的欠損輪 / locally absent ring	幹の一部で形成されない年輪。 An annual ring absent from part of a stem. （第2回、R09）
T32	クロスデーティング / crossdating	複数の年輪変動を照合して各年輪の年代を検証する。 Matching ring patterns to establish and verify ring dates. （第3回、R06）
T33	制限因子 / limiting factor	成長などを制限する環境・生理的要因。 An environmental or physiological factor limiting growth. （第3回、R09）
T34	標準年輪曲線 / reference chronology	照合の基準となる年代の確かな年輪系列。 A dated chronology used as a reference for crossdating. （第3回、R09）
T35	浮動年輪曲線 / floating chronology	相対的な年代関係は決まっているが暦年が未確定の系列。 An internally dated series not yet anchored to calendar years. （第3回、R09）
T36	年輪幅 / ring width	ある年輪の半径方向の幅。 The radial width of an annual ring. （第4回、R09）
T37	標準化 / standardization	目的に合わせ成長傾向などを処理し系列を比較可能にする。 Processing growth trends and scales for the purpose of comparison. （第4回、R09）
T38	年輪幅指数 / ring-width index	年輪幅を成長傾向などに対して相対化した値。 Ring width expressed relative to an estimated growth trend. （第4回、R09）
T39	年輪考古学 / dendroarchaeology	年輪を用いて文化財や過去の人間活動を調べる。 The study of past human activity using tree rings. （第5回、R06）
T40	伐採年 / felling year	樹木を伐採した年。 The year in which a tree was cut down. （第5回、R06）

日英用語集 Bilingual glossary

T41–T50 日本語と英語の短い解説。参照Rは教材案内のリンク番号。

ID	用語 Japanese and English	短い解説 Brief explanation
T41	年輪生態学 / dendroecology	年輪から生態的な変化を研究する。 The study of ecological processes using tree rings. （第6回、R09）
T42	成長解放 / growth release	競争の減少などに伴う成長量の増加。 An increase in growth, for example after reduced competition. （第6回、R09）
T43	撹乱 / disturbance	森林構造や成長を変える火災・風倒などの作用。 An event or process altering forest structure or growth. （第6回、R09）
T44	年輪気候学 / dendroclimatology	年輪から気候の変動を研究する。 The study of climate variability using tree rings. （第7回、R09）
T45	相関 / correlation	二つの変量がともに変動する関係。 A statistical association between variables. （第7回、R13）
T46	回帰 / regression	変量間の関係をモデルとして推定する方法。 Modelling a relationship between variables. （第7回、R13）
T47	検証 / validation	モデル作成とは別の情報などで妥当性を確かめる。 Checking model performance using independent information. （第7回、R13）
T48	安定同位体 / stable isotope	放射壊変しない同位体。 An isotope that does not undergo radioactive decay. （第8回、R08）
T49	細胞 / cell	生物体の構造と機能の基本単位。 A basic unit of biological structure and function. （第2回、R15）
T50	組織 / tissue	関連する細胞がまとまって機能を担う構造。 An organized group of cells with related functions. （第2回、R15）

日英用語集 Bilingual glossary

T51–T60 日本語と英語の短い解説。参照Rは教材案内のリンク番号。

ID	用語 Japanese and English	短い解説 Brief explanation
T51	器官 / organ	複数の組織が組み合わさって機能する部分。 A functional structure composed of several tissues. （第2回、R15）
T52	分裂組織 / meristem	細胞分裂によって成長に寄与する組織。 A region of dividing cells contributing to plant growth. （第2回、R15）
T53	一次成長 / primary growth	茎や根の長さを増す成長。 Growth increasing the length of stems or roots. （第2回、R17）
T54	二次成長 / secondary growth	形成層などの活動によって太さを増す成長。 Growth increasing thickness through lateral meristem activity. （第2回、R17）
T55	細胞分化 / cell differentiation	細胞が特有の構造や機能を持つようになる過程。 Development of specialized cell structure and function. （第2回、R15）
T56	細胞拡大 / cell enlargement	形成された細胞の大きさが増す過程。 Increase in the size of a developing cell. （第2回、R17）
T57	二次壁 / secondary cell wall	細胞の拡大後などに一次壁の内側へ形成される壁。 Wall deposited inside the primary wall, often after cell expansion. （第2回、R17）
T58	木化 / lignification	細胞壁へリグニンが沈着する過程。 Deposition of lignin in cell walls. （第2回、R17）
T59	柔細胞 / parenchyma cell	貯蔵や代謝などを担い、木材中にも生存する細胞。 A cell involved in storage and metabolism, including living cells in wood. （第2回、R15）
T60	環孔材 / ring-porous wood	成長輪の初めに大きな道管が集中する材。 Wood with large vessels concentrated near the start of a growth ring. （第2回、R10）

日英用語集 Bilingual glossary

T61–T70 日本語と英語の短い解説。参照Rは教材案内のリンク番号。

ID	用語 Japanese and English	短い解説 Brief explanation
T61	散孔材 / diffuse-porous wood	道管の大きさの変化が比較的小さく、輪内に分散する材。 Wood with vessels more evenly distributed in size through a growth ring. （第2回、R10）
T62	木口面 / transverse section	幹の長軸にほぼ直角な切断面。 A section approximately perpendicular to the stem axis. （第2回、R10）
T63	放射断面 / radial section	幹の長軸と半径方向に沿う切断面。 A longitudinal section along a stem radius. （第2回、R10）
T64	接線断面 / tangential section	幹の長軸に沿い、半径方向にほぼ直角な切断面。 A longitudinal section approximately tangential to the growth rings. （第2回、R10）
T65	光合成 / photosynthesis	光エネルギーを利用して二酸化炭素などから有機物をつくる過程。 Production of organic compounds using light energy and carbon dioxide. （第2回、R15）
T66	呼吸 / respiration	有機物の分解などから生命活動に使うエネルギーを得る過程。 Metabolic processes releasing energy from organic compounds. （第2回、R15）
T67	蒸散 / transpiration	葉の気孔などから水が水蒸気として失われること。 Loss of water vapour from plants, especially through stomata. （第2回、R16）
T68	気孔 / stoma	ガス交換と水分損失を調節する葉などの開口部。 An opening regulating gas exchange and water loss. （第2回、R16）
T69	炭素配分 / carbon allocation	獲得した炭素を成長・貯蔵・維持などへ振り分けること。 Partitioning acquired carbon among growth, storage and maintenance. （第2回、R16）
T70	生物季節 / phenology	展葉・開花・休眠などの季節的な時期。 The seasonal timing of events such as leaf-out and dormancy. （第2回、R17）

日英用語集 Bilingual glossary

T71–T80 日本語と英語の短い解説。参照Rは教材案内のリンク番号。

ID	用語 Japanese and English	短い解説 Brief explanation
T71	休眠 / dormancy	発生や成長が一時的に抑えられた状態。 A state of temporarily suspended or reduced development. （第2回、R17）
T72	生理学 / physiology	生物の働きや機能の仕組みを研究する分野。 The study of biological functions and processes. （第2回、R15）
T73	生態学 / ecology	生物と環境、生物どうしの関係を研究する分野。 The study of relationships among organisms and their environment. （第6回、R09）
T74	個体群 / population	ある場所で同じ種に属する個体の集まり。 Individuals of the same species in a defined area. （第6回、R09）
T75	群集 / community	ある場所で共存する複数種の個体群の集まり。 Populations of different species occurring together. （第6回、R09）
T76	生態系 / ecosystem	生物と非生物環境の相互作用からなる系。 Organisms and the abiotic environment interacting as a system. （第6回、R09）
T77	競争 / competition	限られた光・水・養分などの利用をめぐる関係。 Interactions involving access to limited resources. （第6回、R09）
T78	林冠ギャップ / canopy gap	枯死や風倒などによって林冠に生じる開口部。 An opening in the forest canopy following events such as tree death. （第6回、R09）
T79	生態遷移 / ecological succession	時間に伴う群集構成などの変化。 Change in community composition and structure through time. （第6回、R09）
T80	生物的要因と非生物的要因 / biotic and abiotic factors	競争・虫害などの生物由来要因と、温度・水分などの環境要因。 Biological influences such as competition, and physical influences such as temperature and moisture. （第6回、R09）